

Fachtechnische Stellungnahme

Objekt: **Referenzobjekt Erfurt · Altstadt** · Betreff: Heizungserneuerung · Stand: Juni 2026

Verfasser: **Fachtechnisches Ingenieurbüro (anonymisiert)**

Anonymisierte Lesefassung. Inhaltlich unveränderte fachtechnische Stellungnahme (eine der beiden fachlichen Einschätzungen zur Wärmeversorgung). Firmen- und Personennamen, die genaue Anschrift sowie die Namen der im Markt geprüften Anbieter wurden neutral anonymisiert. **Alle fachlichen Aussagen, Zahlen und rechtlichen Fundstellen sind wortgetreu wiedergegeben.**

1. Darstellung der Sachlage

Für das Objekt **Referenzobjekt Erfurt** ist die Erneuerung der Heizungsanlage vorgesehen. Grundlage der nachfolgenden Bewertung ist eine Heizlastberechnung nach DIN, aus der sich eine erforderliche Leistung von 62 kW ergibt. Im Zuge einer durchgeführten Markterkundung wurden mehrere Angebote geprüft, die teilweise erhebliche technische, wirtschaftliche und rechtliche Defizite erkennen lassen. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass das Objekt innerhalb eines Fernwärmesatzungsgebietes liegt, in dem grundsätzlich ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht, soweit keine alternative Wärmeerzeugung ausschließlich auf Basis erneuerbarer Energien erfolgt. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen mehrerer Vor-Ort-Termine mit Herstellern sowie unter Beteiligung eines Schallschutzgutachters Luft-Wasser-Wärmepumpenlösungen näher untersucht. Dabei wurden sowohl eine Einzelanlage als auch eine Kaskadenlösung dem Grunde nach als technisch möglich evaluiert (1 Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 60 kW Leistung, 2 Luft-Wasser-Wärmepumpen mit je 30 kW Leistung).

2. Bewertung der Erkenntnisse

Die Umsetzung einer Wärmepumpenanlage ist unter Berücksichtigung der technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kritisch zu bewerten.

2.1 Prüfung der Ergebnisse aus der Markterkundung

Die im Rahmen der Markterkundung eingegangenen Angebote wurden hinsichtlich technischer Eignung und wirtschaftlicher Risiken geprüft.

Das Angebot von **Anbieter A** erscheint hinsichtlich der technischen Auslegung und der wirtschaftlichen Belastbarkeit nur eingeschränkt überzeugend. Die vorgesehene Leistung der angebotenen Wärmepumpen bleibt hinter der ermittelten Heizlast zurück. Hinzu kommt, dass die Montageleistungen nach Zeit und Aufwand abgerechnet werden sollen, ohne dass deren Umfang hinreichend konkretisiert ist, sodass mit dieser Ausgestaltung ein zusätzliches Kostenrisiko verbunden sein könnte.

Beim Angebot von **Anbieter B** sind die Wärmepumpen zwar dem Grunde nach ausreichend dimensioniert. Kritisch zu würdigen ist jedoch, dass kein natürliches Kältemittel vorgesehen ist. Hieraus könnten zusätzliche umweltrechtliche, regulatorische und wirtschaftliche Risiken folgen, zumal der unionsrechtliche Rahmen für fluorierte Kältemittel zuletzt weiter verschärft worden ist [Verordnung (EU) 2024/573]. Hinzu kommt, dass die vorgesehene Hybridlösung mit Gaskessel im vorliegenden Fernwärmesatzungsgebiet voraussichtlich nicht genehmigungsfähig wäre. Darüber hinaus lässt das Angebot keine hinreichend belastbare Berücksichtigung der konkreten Einbausituation einschließlich der erforderlichen Aufstellflächen erkennen.

Das Angebot von **Anbieter C** erscheint mangels ausgewiesener Montageleistungen sowie wegen der erkennbaren Orientierung an Listenpreisen nur eingeschränkt belastbar. Eine verlässliche wirtschaftliche und technische Bewertung ist auf dieser Grundlage daher allenfalls eingeschränkt möglich.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der Markterkundung, dass keines der vorliegenden Angebote eine technisch, genehmigungsrechtlich und wirtschaftlich überzeugende Gesamtlösung für das Objekt darstellt.

2.2 Immissionsschutzrechtliche Bewertung

Die maßgebliche immissionsschutzrechtliche Bewertung ist die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) als Allgemeine Verwaltungsvorschrift auf Grundlage von § 48 BImSchG [TA Lärm Nr. 6.1; § 48 BImSchG]. Für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden in reinen Wohngebieten gelten danach Immissionsrichtwerte von 50 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts, wobei auf den jeweiligen konkreten Immissionsort abzustellen ist [TA Lärm Nr. 6.1]. Nach der vorliegenden fachtechnischen Einschätzung erscheint die Einhaltung dieser Richtwerte ohne zusätzliche und voraussichtlich wirtschaftlich erhebliche Schallschutzmaßnahmen nicht belastbar nachweisbar. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die unmittelbare Nähe zu schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen, namentlich zu Schlafräumen mit vorgelagerten Balkonen, sodass auch unter Berücksichtigung ergänzender Schallschutzmaßnahmen Zweifel an der Einhaltung der maßgeblichen Anforderungen verbleiben

[TA Lärm Nr. 6.1; § 22 Abs. 1 BImSchG].

2.3 Bau- und kommunalrechtliche Einordnung

Das Objekt liegt nach Anlage 1 der Fernwärmesatzung der Stadt Erfurt im Fernwärmeversorgungsgebiet „Altstadt“. Innerhalb dieses räumlichen Geltungsbereichs besteht grundsätzlich ein satzungsrechtlicher Anschluss- und Benutzungszwang [Fernwärmesatzung der Stadt Erfurt vom 7. Juni 2005, Anlage 1; § 5].

Eine Abweichung hiervon kommt nur bei Vorliegen der satzungsrechtlichen Ausnahmenvoraussetzungen in Betracht. Ein belastbarer Nachweis, dass die Wärmeversorgung ohne Fernwärmeanschluss im konkreten Fall rechtlich zulässig und dauerhaft genehmigungsfähig ausgestaltet werden kann, ist nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht zweifelsfrei geführt; dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der dargestellten technischen und immissionsschutzrechtlichen Einschränkungen [§ 6 Befreiung – Fernwärmesatzung der Stadt Erfurt].

2.4 Wirtschaftliche Bewertung

Die voraussichtlichen Investitionskosten für die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen von über 80.000 € (grobe Schätzung) dürften die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage erheblich beeinträchtigen. Vor dem Hintergrund der zugleich fortbestehenden technischen und rechtlichen Unsicherheiten erscheint es daher zumindest zweifelhaft, ob die Umsetzung der Wärmepumpenlösung derzeit als wirtschaftlich vertretbar bewertet werden könnte.

3. Fachtechnisches Votum

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erkenntnisse dürfte die Umsetzung einer Wärmepumpenlösung für das Objekt derzeit insgesamt nur eingeschränkt tragfähig erscheinen. Bereits die Ergebnisse der Markterkundung lassen keine technisch, genehmigungsrechtlich und wirtschaftlich überzeugende Gesamtlösung erkennen. Hinzu kommt, dass die Einhaltung der maßgeblichen immissionsschutzrechtlichen Anforderungen nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann und hierfür voraussichtlich zusätzliche, wirtschaftlich erhebliche Schallschutzmaßnahmen erforderlich wären. Darüber hinaus bestehen im Hinblick auf die Einordnung des Objekts in das Fernwärmeversorgungsgebiet „Altstadt“ fortbestehende rechtliche und genehmigungsbezogene Unsicherheiten hinsichtlich einer von der Fernwärme abweichenden Wärmeversorgung.

Vor diesem Hintergrund könnte es sachgerecht erscheinen, von einer Umsetzung der Wärmepumpenlösung jedenfalls auf Grundlage des derzeitigen Planungs- und Kenntnisstands vorerst abzusehen. Stattdessen dürfte ein Anschluss an das bestehende Fernwärmenetz derzeit als die vorzugswürdige Variante in Betracht kommen, da diese Lösung nach aktuellem Stand sowohl technisch verlässlicher als auch rechtlich besser abgesichert und wirtschaftlich eher vertretbar erscheinen dürfte.

Erfurt, den 04.06.2026

Verfasser · Fachtechnisches Ingenieurbüro (anonymisiert)

Zur Anonymisierung: Ersetzt wurden Büro-/Firmenkennzeichen, der Name des Verfassers, die genaue Objektanschrift (→ „Referenzobjekt Erfurt · Altstadt“) sowie die Namen der drei im Markt geprüften Anbieter (→ „Anbieter A/B/C“). Gesetzliche Fundstellen (TA Lärm, BImSchG, Fernwärmesatzung) sind als öffentliche Rechtsquellen unverändert. Inhalt, Zahlen und Votum entsprechen dem Original.

Anonymisierte Lesefassung · Original liegt vor

hausentscheider.de · Referenzobjekt Erfurt